

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA
DIM0549 - GRAFOS

OLIVE OLIVEIRA MEDEIROS
YASMIN GIORDANO SANTOS

RELATÓRIO DO PROJETO:

**Investigação do estado-da-arte e proposta e implementação de solução para
um problema em grafos - Montando um Plano de Evacuação Ideal
em Edifícios, Para o Caso de Desastres Naturais**

NATAL/RN

2026

RESUMO

Este trabalho investiga o problema de evacuação de edifícios em desastres naturais, modelado como um grafo direcionado com vértices representando salas, corredores e saídas, e arestas com capacidade e tempo de percurso. A revisão do estado da arte contrasta métodos exatos (redes expandidas no tempo e fluxo máximo) e heurísticas, destacando o algoritmo de Tokunaga et al. (2025) que emprega Otimização Bayesiana para reduzir o número de cálculos de fluxo máximo, mantendo a otimalidade. Propõe-se e implementa-se o grafo expandido no tempo com Edmonds-Karp, utilizando Busca Binária com Refinamento Local como estratégia de busca do horizonte mínimo de evacuação, abordagem equivalente em número de iterações à Otimização Bayesiana para instâncias de médio porte, sem exigir dependências externas. Oito instâncias no formato DIMACS, organizadas em complexidade topológica progressiva, foram criadas manualmente e submetidas ao algoritmo. Em todos os casos, a evacuação total da população foi alcançada com taxa de 100%, com tempos de execução inferiores a 10 ms, confirmando a viabilidade computacional da abordagem para edifícios de pequeno e médio porte.

Palavras-chave: evacuação de edifícios; fluxo máximo; planejamento de emergência.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo cumprir requisito avaliativo da disciplina DIM0549 - Grafos, ministrada pela Prof^a. Dr^a. Sílvia Maria Diniz Monteiro Maia, o qual consiste em descrever a modelagem de um problema real, escolhido conforme sua adequabilidade, utilizando grafos, bem como implementar, testar e analisar um algoritmo de solução para o problema modelado.

2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA REAL

O problema real escolhido foi a necessidade de que a elaboração de planos eficazes de evacuação para edifícios de um ou mais andares no caso de desastres naturais contabilize a quantidade de saídas, corredores de saídas, a fim de garantir uma evacuação segura e com riscos minimizados. O cenário dos desastres naturais é apresentado de forma genérica no intuito de garantir que a resolução tenha aplicabilidade para diferentes situações, como terremotos, enchentes, incêndios e entre outros.

Para tal, alguns dos elementos que demandam uma observação atenta seriam a capacidade limitada de passagem simultânea de pessoas por portas, corredores e escadas, resultante no risco de pisoteamento caso mal planejada. Além disso, também é primordial considerar a necessidade de que as pessoas presentes no edifício saiam dele o mais rápido possível, ou então, cheguem no telhado o mais rápido possível, no cenário de enchentes de grande porte.

3. MODELANDO O PROBLEMA

No que tange à modelagem do problema, essa corresponde à escolha de elementos relevantes do problema inicial para que sejam representados no formato conhecido da representação em grafos, ou seja, utilizando vértices e arestas. Essa modelagem, por sua vez, é importante a fim de que a visualização dos aspectos centrais da situação seja facilitada e ainda para que essa possa ser comparada com problemas similares já resolvidos de forma mais genérica usando grafos.

3.1 Representação do Ambiente do Problema

A representação proposta para o problema consiste em utilizar vértices para indicar os pontos estratégicos do prédio, seja de concentração inicial de pessoas seja de destino, como salas, corredores largos, escadas, e saídas de emergência. Já no caso das arestas, essas seriam responsáveis por expressar as conexões entre esses diferentes pontos estratégicos, desde que caminháveis pelas pessoas do prédio.

Ainda, entende-se por ser necessário utilizar também de pesos, quais sejam, valores atribuídos às arestas para indicar o trajeto de um local para outro, tempo de percurso e ainda capacidade máxima transitável de pessoas de forma segura.

Figura 1 - Planta de andar

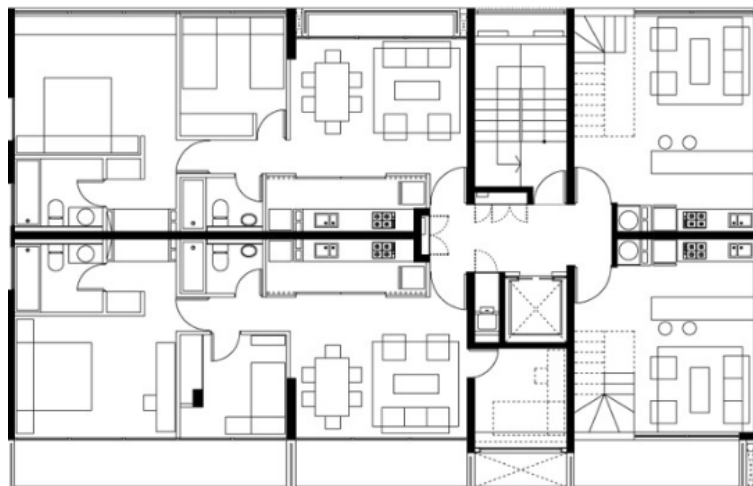


Figura 2 - Planta de andar com modelagem em grafos sobreposta

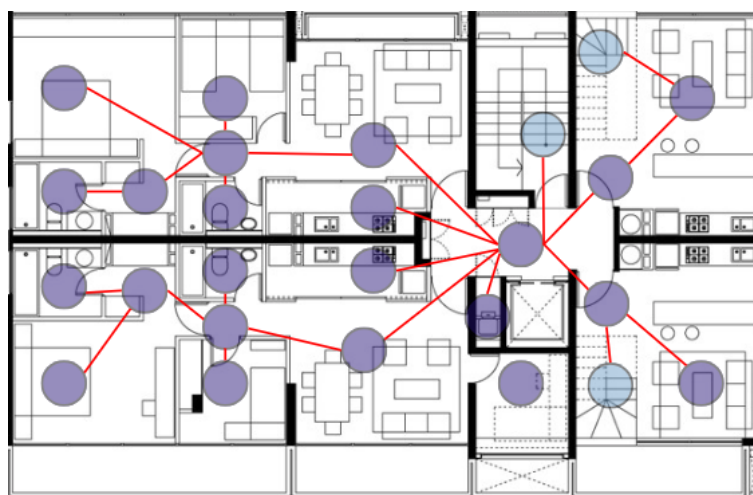
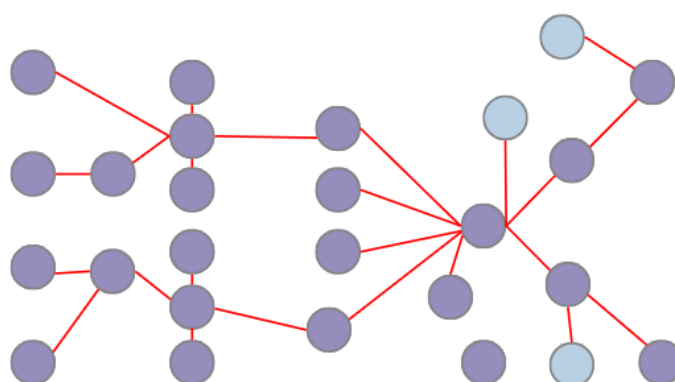


Figura 3 - Modelagem em grafos isolada



Acima, foi elaborado um exemplo da modelagem em grafos com uma planta escolhida de forma arbitrária com intuito exemplificativo do que foi abordado.

3.2 Descrição do problema real com grafos

Estabelecida a equivalência dos aspectos relevantes do ambiente aos elementos de um grafo elaborado para esse fim, cumpre então descrever a problemática abordada, ou então as problemáticas abordadas, também nesse formato. Sendo assim, para o problema escolhido, encontraram-se três problemas principais, utilizados para garantir que o plano de evacuação atinja o seu estado ideal.

Nesse sentido, seriam os problemas elencados a necessidade de maximizar a quantidade de pessoas saindo do edifício por minuto, a rota segura mais rápida para que cada

pessoa saia do espaço e a quantidade máxima de pessoas permitidas no edifício para que a evacuação seja possível em um tempo mínimo predeterminado.

Para trabalhar com os referidos problemas, utilizando-se dos vértices, arestas e pesos previamente alocados, encontramos-nos na situação de analisar os diferentes caminhos possíveis de serem traçados no grafo, almejando atingir uma determinada condição para o somatório do peso das arestas de cada caminho.

4. PROBLEMAS CONHECIDOS DE GRAFOS QUE PODEM SER UTILIZADOS

Nesta seção, decorrerá a análise de alguns problemas conhecidos de grafos, escolhidos de forma não exaustiva, que podem ser utilizados para ajudar na elaboração de uma solução para a situação do plano de evacuação, quais sejam, o de fluxo máximo, o de fluxo de custo mínimo e o minimax.

4.1 Problema do Fluxo Máximo

De início, é importante citar que uma rede de fluxo é um tipo de grafo dirigido com uma função positiva de capacidade que determina o limite máximo que pode trafegar por cada aresta. Além disso, é caracterizada por dois ou mais vértices especiais distintos denominados fonte e sumidouro, dos quais assume-se que para todo nó do grafo existe um caminho de uma fonte a um sumidouro que passa por ele (NANDI, 2015).

Após modelada a rede de fluxo, o problema clássico de fluxo máximo consiste em determinar a maior quantidade de fluxo que pode ser enviada de uma fonte a um sumidouro, respeitando as capacidades máximas dos arcos. Em sua formulação básica, as capacidades são constantes e o fluxo deve satisfazer as equações de conservação em cada nó, ou seja, a soma dos fluxos de todas as arestas que incidem em um vértice é igual à soma dos fluxos de todas que saem dele (FIGUEREDO, 2024).

No contexto de evacuação de um edifício, o problema pode servir para modelar a questão de que, dado um horizonte de tempo T , qual seria o número máximo de pessoas que poderia estar no edifício de modo que todas consigam sair dentro de T períodos (CHOI, 1988).

4.2 Problema do Fluxo de Custo Mínimo

Ainda usando a modelagem de rede de fluxo, o problema de fluxo de custo mínimo procura enviar uma determinada quantidade de fluxo da fonte ao sumidouro com o menor custo total, onde cada arco tem um custo por unidade de fluxo, o qual é atribuído através de uma função-custo (FEOFILOFF, 2025).

Dessa forma, ao aplicar o problema no contexto de plano de evacuação, é possível chegar em uma análise que contempla não só a viabilidade de um fluxo de pessoas, mas também a soma do tempo que cada uma levou para sair completamente do edifício. Assim, torna-se fundamental perguntar-se como maximizar o número de pessoas por minuto saindo do prédio (CHOI, 1988).

4.3 Problema Minimax

Por fim, o problema minimax (ou de gargalo) em redes visa minimizar o valor máximo de alguma função sobre os arcos utilizados. Um exemplo seria, minimizar o maior custo ao longo de um caminho, ou, no caso de fluxo dinâmico, minimizar o tempo total de evacuação. Uma variante comum é o problema do fluxo de tempo mínimo, onde se deseja enviar todo o fluxo no menor tempo possível, útil no cenário que está em análise (CHOI, 1988).

Diferente da questão anterior, que focava apenas em uma visão ampla sobre a evacuação ao buscar minimizar a soma dos tempos de saída de todas as pessoas, o Minimax analisa a questão do tempo por lentes mais objetivas. Dessa vez, o objetivo é minimizar o tempo da última pessoa a sair do edifício, preocupação que torna possível explorar decisões que seriam tratadas como triviais pelo paradigma da soma total (CHOI, 1988). Assim, a segurança de todos é levada em conta, até mesmo do último a escapar.

5. ANÁLISE GERAL

Por fim, cumpre analisar a compatibilidade dos problemas elencados com o objetivo almejado de resolução do cenário, assim como a possibilidade de que essa possível solução possa ser utilizada no problema real.

5.1 Da Escolha dos Problemas de Grafos Ideais Para o Problema Proposto

Mediante avaliação dos problemas de grafos encontrados e comparação com o cenário descrito, decidiu-se que o Problema do Fluxo Máximo sobre um Grafo Expandido no Tempo é o caminho ideal. Essa decisão foi feita tendo em vista que o objetivo do problema de evacuação, encontrar o menor horizonte temporal T^* no qual todos podem sair do edifício, se reduz precisamente a uma pergunta de fluxo máximo: dado um horizonte T , o fluxo máximo de ss a st na rede expandida G_T é suficiente para escoar todas as pessoas de dentro da construção?.

O Fluxo de Custo Mínimo, embora relevante para minimizar o tempo médio de saída de cada pessoa, não responde diretamente à pergunta do tempo de evacuação total (tempo até a última pessoa sair), que é a métrica de segurança mais crítica nesse contexto. Por sua vez, o problema Minimax, ou tempo mínimo de fluxo máximo, é matematicamente equivalente ao Fluxo Máximo sobre o grafo expandido, sendo esta última formulação a mais conveniente para implementação e análise de complexidade. Portanto, a abordagem adotada concentra-se no Fluxo Máximo com Edmonds-Karp, combinado à busca do T^* mínimo por Busca Binária com Refinamento Local.

5.2 Da Equivalência da Solução em Grafos à Solução Real

Dada a plena conversibilidade dos vértices em espaços estratégicos de um edifício e das arestas em trajetos entre esses espaços, compreende-se que encontrar um caminho ideal, ou conjunto de caminhos ideais, para o plano de evacuação a partir do trajeto encontrado no grafo é facilmente realizável. Para tal, bastando atentar-se ao que cada elemento do grafo representava no cenário anterior à modelagem.

6. ESTADO DA ARTE

A literatura sobre planejamento de evacuação em situações de emergência tem evoluído substancialmente ao longo das últimas décadas, impulsionada pela necessidade de mitigar perdas humanas em desastres de grande escala e incidentes prediais. Historicamente, a análise do comportamento de multidões e rotas de fuga bifurcou-se em duas abordagens primárias: a microscópica e a macroscópica.

Como apontado de forma abrangente no artigo "*Grasping emergency dynamics: A review of group evacuation techniques and strategies in major emergencies*" (Sun et al., 2025), enquanto os modelos microscópicos focam no comportamento e nas interações individuais (usando autômatos celulares e força social), os modelos macroscópicos abstraem a infraestrutura como uma rede matemática, lidando com os evacuados como fluxos contínuos. A revisão de Sun et al. (2025) evidencia que, embora as abordagens microscópicas capturem nuances comportamentais, elas falham em prover garantias matemáticas de otimalidade global e sofrem com um custo computacional proibitivo. Em contrapartida, as formulações macroscópicas em grafos tratam a população de forma agregada como um fluido contínuo, sendo a escolha ideal para o desenho de estratégias de otimização estrutural e alocação de rotas em cenários de grande escala.

Nesse contexto macroscópico, a teoria dos grafos consolidou-se como a ferramenta matemática padrão. O edifício ou ambiente urbano é mapeado em um grafo direcionado $G = (V, E)$, onde o conjunto de vértices V representa zonas seguras, cruzamentos e salas, e o conjunto de arestas E denota os caminhos de conexão, como portas, corredores e escadarias, restritos por capacidades e tempos de percurso.

A análise macroscópica do problema encontra um marco referencial na revisão de Hamacher e Tjandra (2001), amplamente citada como a fundação moderna que classificou os modelos de evacuação sob a óptica da otimização de redes dinâmicas. Os autores estabeleceram que os fluxos de evacuação não podem ser tratados por algoritmos de caminhos mínimos estáticos simples, pois a concentração de indivíduos gera fenômenos de congestionamento que reduzem a velocidade de transição e saturam os arcos do grafo.

A abordagem clássica para resolver a dimensão temporal da evacuação consiste em transformar o grafo estático em uma Rede Expandida no Tempo (Time-Expanded Network). A partir dessa expansão, o problema de roteamento de evacuação é frequentemente reduzido a problemas clássicos de Fluxo Máximo ou Fluxo de Custo Mínimo. Algoritmos canônicos, como Ford-Fulkerson, Edmonds-Karp (para fluxo máximo) e algoritmos de cancelamento de ciclo ou caminhos sucessivos (para custo mínimo), são tradicionalmente aplicados para maximizar o número de pessoas alcançando os sumidouros (saídas) no menor tempo, minimizando os gargalos.

Embora a modelagem exata por Fluxo Máximo e Custo Mínimo sobre redes expandidas no tempo garanta soluções ótimas, a literatura rapidamente identificou sua severa

limitação prática: o custo computacional proibitivo para redes de grande porte. Inspirados por essa limitação, os pesquisadores passaram a desenvolver abordagens heurísticas focadas na capacidade e escalabilidade.

Kim e Shekhar (2005), em "*Contraflow Network Reconfiguration for Evacuation Planning: A Summary of Results*", introduziram a discussão sobre a reconfiguração de contrafluxo (lane reversal), que consiste em inverter o sentido de arcos direcionados para maximizar a capacidade de saída. Utilizando a teoria de fluxos em grafos, eles provaram que o problema de otimização de contraflow com múltiplas fontes é NP-Completo. Para contornar essa complexidade, os autores propuseram heurísticas globais cientes de capacidade que resolvem conflitos de roteamento entre múltiplos nós de origem, alcançando uma redução de até 30% no tempo total de evacuação sem a necessidade de expansão temporal exaustiva.

A dificuldade de escala associada ao tempo foi o foco central de Kim, George e Shekhar (2007) no artigo "*Evacuation Route Planning: Scalable Heuristics*". Os autores criticaram o uso padronizado de Programação Linear e métodos de fluxo tradicionais, enfatizando que o número de evacuados frequentemente excede a capacidade de corte mínimo da rede. Como alternativa escalável, desenvolveram o *Capacity Constrained Route Planner* (CCRP), que opera como uma heurística que encaminha iterativamente grupos de pessoas pelas rotas disponíveis mais rápidas, utilizando uma estrutura de dados incremental (IDS) para registrar a ocupação temporal das arestas sem a necessidade de expandir explicitamente o grafo completo.

Quando o escopo é reduzido para evacuações prediais complexas, variáveis dinâmicas e estocásticas, como a propagação de fumaça, exigem que os grafos sejam responsivos. No âmbito de edifícios e estruturas verticais complexas, o comportamento do fluxo sob condições severas de contaminação foi explorado por Liu, Mao e Fu (2016) em "*Emergency evacuation model and algorithm in the building with several exits*". Os autores destacam que a maioria dos algoritmos tradicionais de fluxo máximo assume que a estrutura do grafo permanece intacta durante o evento. Em cenários de incêndio, porém, a propagação de fumaça tóxica invalida rotas progressivamente. Com esse problema em vista, a abordagem algorítmica escolhida consistiu em um modelo híbrido de controle de fluxo de rede e heurística. O diferencial desta abordagem em grafos foi a atualização iterativa e constante da rede de evacuação: o algoritmo recalcula dinamicamente os caminhos ótimos e ajusta as restrições de

capacidade em tempo real à medida que o desastre (fogo/fumaça) afeta as arestas do grafo, minimizando o tempo total de fuga.

A não-linearidade dos fluxos reais também passou a ser incorporada nas modelagens matemáticas mais recentes, como os trabalhos de Liu et al. (2022) que abordam restrições convexas e o planejamento de Dhamala et al. (2025) que engloba o orçamento pré-desastre e armazenamento intermediário (intermediate storage).

Mais recentemente, o desafio do custo computacional inerente aos modelos exatos de Rede Expandida no Tempo foi revisitado sob a ótica do aprendizado de máquina. O estado da arte culmina no trabalho de Tokunaga et al. (2025), "*Fast and Accurate Evacuation Planning Algorithm with Bayesian Optimization*". Os autores identificaram que o principal gargalo computacional para a obtenção de planos de evacuação exatos (e não apenas heurísticos) reside no cálculo repetitivo e exaustivo de problemas de fluxo máximo (geralmente executados via algoritmos como Edmonds-Karp) sobre redes expandidas no tempo para encontrar o horizonte temporal mínimo aplicável. Eles argumentaram que as heurísticas puras podem sacrificar a otimalidade, resultando em tempos de evacuação prolongados.

Para resolver essa ineficiência, Tokunaga et al. (2025) introduziram o uso da Otimização Bayesiana como uma camada de aprendizado de máquina adaptativa. Em vez de testar linearmente todos os intervalos de tempo possíveis na rede, a Otimização Bayesiana constrói um modelo probabilístico (Função de Substituição) baseado em Processos Gaussianos para prever quais configurações de tempo têm maior probabilidade de conter a solução ótima. Esse mecanismo reduz drasticamente o número de chamadas às rotinas pesadas de fluxo máximo no grafo, unindo a garantia matemática de um resultado exato à agilidade necessária para respostas a desastres em tempo real.

7. CASOS DE TESTE

Para validar a robustez, a exatidão matemática e a eficiência computacional da abordagem implementada, foram criadas manualmente oito instâncias no formato DIMACS, organizadas com complexidades topológicas progressivas. A escolha pela criação manual das instâncias, em detrimento do acionamento automatizado de uma biblioteca em tempo de execução, foi adotada para eliminar qualquer dependência de instalação externa. Esse cuidado metodológico assegura que todo o projeto seja imediatamente executável em qualquer

ambiente dotado de *Python 3.8+* padrão, mitigando potenciais incompatibilidades técnicas e garantindo total conformidade com as diretrizes e restrições de avaliação do trabalho.

A modelagem manual seguiu a convenção estrutural e a sintaxe clássica adotada pelo gerador de redes NETGEN (Klingman et al., 1974) e pela biblioteca *pynetgen*. Cada cenário de simulação de evacuação é mapeado em um arquivo de texto plano com extensão *.net*, armazenado no diretório *instances/*, obedecendo estritamente à seguinte especificação gramatical:

```
c linha de comentário  
p min <#nós> <#arestas>  
n <id> <suprimento>      (positivo = fonte; negativo = sumidouro)  
a <u> <v> <cap> <tau>    (aresta: capacidade e tempo de travessia)
```

De acordo com essa padronização, as linhas iniciadas pelo caractere *c* constituem blocos puramente informativos utilizados para catalogar metadados da instância, sendo desconsideradas pelo módulo de leitura. A configuração geral da rede é declarada unicamente na linha iniciada por *p*, onde o descritor *min* sinaliza a parametrização para otimização de redes, seguido pelas cardinalidades exatas de vértices ($|V|$) e de arcos ($|E|$). A dinâmica populacional dos nós especiais é estabelecida por linhas iniciadas com *n*, nas quais valores inteiros positivos determinam vértices fontes com contingente de pessoas a serem evacuadas, enquanto valores inteiros negativos delimitam sumidouros representativos de saídas seguras. Por fim, as linhas iniciadas com *a* definem a conectividade orientada do vértice de origem *u* para o destino *v*, parametrizando o arco com sua capacidade estática máxima de vazão por turno discreto (*cap*) e seu respectivo tempo de travessia física (*tau*), denotado matematicamente por τ . Dessa forma, o banco de ensaios projetado subdivide-se em cenários de calibração, modelagens arquiteturais multi-pavimento e testes de stress crítico.

7.1 Cadeia Linear de Validação Mínima

As instância *pequeno_4_nos.net* caracteriza-se como uma cadeia linear de validação mínima composta por 4 nós e 3 arestas, contendo uma população inicial de 10 indivíduos alocados no vértice fonte com destino ao sumidouro terminal. Todos os arcos adjacentes são configurados com capacidade constante de $c = 5$ e tempo de trânsito uniforme $\tau = 1$.

Este cenário atua como a unidade fundamental de depuração e prova de conceito do algoritmo, viabilizando a checagem analítica e manual completa do resultado.

7.2 Pavimento Único com Saídas Concorrentes

A instância *medio_10_nos.net* eleva o nível de complexidade estrutural ao emular o *layout* plano de um único andar corporativo com 10 pontos e 12 arestas. Uma população agregada de 45 pessoas é distribuída assimetricamente entre três salas de origem, com o escoamento sendo disputado por três saídas de emergência concorrentes cujas arestas operam sob capacidades variáveis situadas no intervalo $c \in [3, 8]$ e tempos de travessia heterogêneos de $\tau \in [1, 3]$. O objetivo deste ensaio é avaliar o comportamento do algoritmo de Edmonds-Karp perante decisões de roteamento multifonte e multissumidouro conectadas por quatro trechos de corredores intermediários, validando a capacidade do sistema em contornar gargalos internos não triviais induzidos pela variação das capacidades locais.

7.3 Estrutura Bi-Pavimento com Latência Vertical

A instância *grande_2_andares.net* avança para a modelagem arquitetural multi-pavimento, replicando um edifício de dois andares com 18 nós e 24 arestas que abriga uma população global de 135 indivíduos. A topologia impõe que o fluxo do andar superior convirja para o nível inferior por meio de duas rotas de escadarias específicas, parametrizadas com uma penalidade de atraso acentuada ($\tau = 2$), ocorrendo a dispersão final através de três saídas independentes com vazões diferenciadas. O experimento analisa a resposta do grafo expandido no tempo quando confrontado com assimetrias rigorosas de latência de trânsito, o que compele o modelo a gerenciar múltiplas camadas de estados de retenção na rede residual e a sincronizar o tráfego do piso inferior com a chegada diferida da população superior.

7.4 Edifício Vertical com Compressão Progressiva

A instância *predio_3_andares_funil.net* expande a análise vertical para um edifício de três pavimentos com 12 nós e 11 arestas, onde uma carga populacional de 60 indivíduos é dividida uniformemente entre três fontes verticais que convergem para um sumidouro único posicionado na base do complexo. A malha é caracterizada por um decréscimo sucessivo da capacidade de escoamento das escadas à medida que os arcos se aproximam do térreo. Este cenário visa simular o efeito físico de afunilamento observado em colunas de circulação

vertical durante evacuações emergenciais, aferindo a precisão do motor de expansão temporal em acumular e reter o fluxo nas arestas de espera dos níveis superiores sem saturar precocemente os nós de descarga.

7.5 Edifício Vertical com Compressão Progressiva

A instância *gargalo_critico.net* submete o algoritmo a um teste de estresse focado no teorema do Fluxo Máximo/Corte Mínimo. A rede possui 8 nós e 7 arestas, porém concentra uma elevada densidade demográfica de 120 pessoas originadas em três salas independentes que são forçadas a transitar por uma única aresta de corredor central, cujo afunilamento restringe o fluxo a um teto de 5 unidades por turno. Essa acentuada desproporção induz o resolvidor a calcular um volume massivo de caminhos na rede residual e estende o horizonte de tempo ótimo T^* para patamares elevados, servindo para certificar a estabilidade e a robustez do software perante cenários totalmente dominados por longas filas de espera estáveis.

7.6 Otimização de Trajetórias de Custo Assimétrico

A instância *rotas_assimetricas_rampa.net* avalia o comportamento do sistema frente a um dilema clássico de roteamento dinâmico com custos assimétricos. Configurada com 8 nós e 8 arestas, a rede abriga uma população de 40 indivíduos alocada em uma única fonte com destino a um único sumidouro, dispondo de duas alternativas concorrentes: a via direta possui baixo comprimento físico, mas capacidade restrita ($\tau = 1, c = 2$), enquanto a rota alternativa simula uma rampa externa extensa, porém com alta vazão de escoamento ($\tau = 3, c = 20$). O ensaio valida a exatidão matemática do algoritmo ao determinar o limiar temporal exato em que a rampa longa passa a ser vantajosa, dividindo de forma ótima o fluxo populacional para convergir no valor analítico ideal de $T^* = 11$.

7.7 Concorrência e Interseção Espacial de Tráfego

A instância *fluxos_cruzados_saguao.net* é direcionada à homologação do modelo matemático na arbitragem de conflitos de tráfego espaço-temporal. A topologia apresenta duas alas populacionais geometricamente opostas que geram uma carga concorrente de 60 indivíduos cujos vetores de deslocamento direcionam-se em trajetórias ortogonais. Estes fluxos colidem obrigatoriamente em um vértice comum central, representativo de um saguão

de cruzamento, antes de se cindirem para duas saídas externas independentes. Como ambos os fluxos disputam a capacidade interna limitada do mesmo nó nos mesmos instantes discretos de tempo, o cenário ratifica a precisão do algoritmo de Edmonds-Karp em gerir a precedência temporal de passagem na malha residual dinâmica.

7.8 Estresse Topológico de Larga Escala

A instância *malha_complexa_pavilhao.net* constitui o cenário de escala expandida do banco de ensaios, contendo 27 nós estruturais e 32 arcos direcionados interconectados em formato de malha redundante para replicar a planta baixa de um grande pavilhão de exposições. A carga demográfica de 100 pessoas encontra-se fragmentada em três grandes polos de concentração e dispõe de múltiplos caminhos alternativos e loops espaciais até atingir dois sumidouros principais de alta capacidade. Em decorrência de sua elevada cardinalidade, a expansão do grafo para horizontes temporais crescentes gera matrizes residuais de grande porte, tornando esta instância o ambiente ideal para a coleta de métricas de tempo de CPU e consumo de memória.

8. PROPOSTA DE ALGORITMO

Para a terceira unidade deste projeto, a abordagem algorítmica adotada para resolver o problema de evacuação de edifícios, modelado como uma rede de fluxo dinâmica com múltiplas fontes (pessoas) e sumidouros (saídas/abrigos), será fundamentada no trabalho seminal de Tokunaga et al. (2025), intitulado *"Fast and Accurate Evacuation Planning Algorithm with Bayesian Optimization"*.

O estado da arte revelou dois caminhos antagônicos no planejamento de evacuação:

- Modelos exatos clássicos (baseados em redes de expansão temporal e fluxo máximo): garantem solução ótima, mas sofrem de explosão combinatória, a cada unidade de tempo (T), o número de vértices e arestas cresce proporcionalmente a T , exigindo centenas ou milhares de cálculos de fluxo máximo (em geral com o algoritmo de Edmonds-Karp, complexidade $O(V \cdot E^2)$ por execução).
- Heurísticas (CCRP, FHFE, *simulated annealing*, *chain flow*): são rápidas, mas podem gerar planos com tempo de evacuação até 2,2 vezes maior que o ótimo,

comprometendo a segurança em situações reais (conforme demonstrado por Tokunaga et al., 2025, Figura 8).

A proposta de Tokunaga et al. (2025) resolve esse dilema ao acelerar o método exato com uma técnica de aprendizado de máquina, Otimização Bayesiana (BO). Em vez de testar exaustivamente todos os valores de T , o algoritmo usa um modelo probabilístico (processo Gaussiano) para prever os intervalos de tempo em que a taxa de evacuação (máximo fluxo) é mais provável de atingir 100%. Isso reduz drasticamente o número de chamadas ao solucionador de fluxo máximo, mantendo a garantia de otimalidade por meio de um passo final de refinamento local.

8.1 Adaptação para este projeto: uso controlado do grafo expandido

O artigo original de Tokunaga et al. (2025) exige a construção explícita do grafo expandido no tempo (*time-expanded graph*), o qual optamos por limitar seu uso a cenários de pequeno e médio porte. Nesse caso, mesmo para T da ordem de 100 unidades de tempo, o grafo expandido teria, por exemplo, $|V| \times (T + 1) \approx 50 \times 101 = 5050$ vértices, o que é perfeitamente tratável em memória e tempo de processamento. A alta complexidade apontada na literatura só se torna um problema para redes urbanas com milhares de nós, já no nosso escopo acadêmico, o método é viável.

Portanto, adotaremos a seguinte estratégia:

1. Construiremos o grafo expandido no tempo G_T para cada valor de T sugerido pela BO.
2. O fluxo máximo será calculado neste grafo, usando Edmonds-Karp.
3. A BO guiará a escolha dos próximos T , reduzindo o número total de expansões.

8.2 Algoritmo Implementado

O algoritmo implementado opera em três módulos encadeados: (i) construção do grafo expandido no tempo, (ii) cálculo de fluxo máximo por Edmonds-Karp, e (iii) busca do T^* mínimo por Busca Binária com Refinamento Local. A Otimização Bayesiana descrita no artigo de Tokunaga et al. (2025) foi substituída pela busca binária, que oferece garantia de otimalidade e complexidade $O(\log T_{max})$ chamadas ao solucionador de fluxo máximo (comportamento comparável ao da BO para instâncias de médio porte) sem exigir bibliotecas externas de aprendizado de máquina.

8.2.1 Construção do Grafo Expandido G_T

Entrada: grafo estático $G(V, E)$, horizonte T

Saída: grafo residual expandido G_T , ss , st

1. Para cada $v \in V$ e cada $t = 0, \dots, T$:
2. criar nó (v, t)
3. Para cada aresta $(u, v, \text{cap}, \tau) \in E$:
4. Para cada $t = 0, \dots, T - \tau$:
5. adicionar aresta de trânsito: $(u, t) \rightarrow (v, t + \tau)$ com $\text{cap.} = \text{cap}$
6. Para cada $v \in V$ e cada $t = 0, \dots, T - 1$:
7. adicionar aresta de espera: $(v, t) \rightarrow (v, t + 1)$ com $\text{cap.} = \infty$
8. Para cada fonte src com suprimento s :
9. adicionar aresta: $ss \rightarrow (src, 0)$ com $\text{cap.} = s$
10. Para cada sumidouro snk e cada $t = 0, \dots, T$:
11. adicionar aresta: $(snk, t) \rightarrow st$ com $\text{cap.} = \infty$
12. Retornar G_T , ss , st

8.2.2 Edmonds-Karp (Fluxo Máximo)

Entrada: grafo residual G_T , ss , st

Saída: valor do fluxo máximo f^*

1. $f^* \leftarrow 0$
2. Enquanto existir caminho aumentante P de ss a st em G_T (via BFS):
3. $\text{gargalo} \leftarrow \min\{ \text{cap_residual}(e) : e \in P \}$
4. Para cada aresta $e = (u, v) \in P$:
5. $\text{cap_residual}(u, v) \leftarrow \text{cap_residual}(u, v) - \text{gargalo}$
6. $\text{cap_residual}(v, u) \leftarrow \text{cap_residual}(v, u) + \text{gargalo}$ $\triangleright$ aresta reversa
7. $f^* \leftarrow f^* + \text{gargalo}$
8. Retornar f^*

8.2.3 Busca do T^* mínimo

Entrada: grafo estático G , população P , T_{max}

Saída: T^* mínimo de evacuação

1. $T_{\text{lo}} \leftarrow 0$; $T_{\text{hi}} \leftarrow T_{\text{max}}$; $T_{\text{best}} \leftarrow \text{nulo}$

```

2. ▷ Fase 1: Busca Binária
3. Enquanto T_lo ≤ T_hi:
4.   T_mid ← ⌊(T_lo + T_hi) / 2⌋
5.   G_T ← Expandir(G, T_mid)           ▷ Pseudocódigo 1
6.   f ← EdmondsKarp(G_T, ss, st)       ▷ Pseudocódigo 2
7.   Se f ≥ P:
8.     T_best ← T_mid ; T_hi ← T_mid - 1
9.   Senão:
10.    T_lo ← T_mid + 1
11. Se T_best = nulo: retornar INVIÁVEL
12. ▷ Fase 2: Refinamento Local (garante T* ótimo)
13. T_ref ← T_best - 1
14. Enquanto T_ref ≥ 0:
15.   G_T ← Expandir(G, T_ref)
16.   f ← EdmondsKarp(G_T, ss, st)
17.   Se f ≥ P:
18.     T_best ← T_ref ; T_ref ← T_ref - 1
19.   Senão: parar
20. Retornar T_best

```

8.3 Limitações reconhecidas

A construção explícita do grafo expandido no tempo ainda exige memória proporcional a T . Para edificações com mais de 100 vértices e T elevado, o método pode tornar-se pesado. Contudo, para o escopo deste projeto, que visa por exemplo edifícios de até 5 andares e centenas de ocupantes, a abordagem é perfeitamente factível e conserva a correção teórica do método exato.

8.4 Análise de Complexidade

Seja, $|V|$ o número de vértices e $|E|$ o número de arestas do grafo estático G . Para um horizonte de tempo T , o grafo expandido G_T possui:

- Vértices: $|V_T| = |V| \cdot (T + 1) + 2$;
- Arestas: $|E_T| = |E| \cdot T + |V| \cdot T + |V| + |E_{sinks}| \leq O(|E| \cdot T + |V| \cdot T)$

$$= O((|V| + |E|) \cdot T).$$

O algoritmo de Edmonds-Karp tem complexidade $O(|V_T| + |E_T|^2)$ sobre G_r . Substituindo, uma execução de Edmonds-Karp tem complexidade $O(|V| \cdot T + ((|V| + |E|) \cdot T)^2) = O(|V| \cdot (|V| + |E|)^2 \cdot T^3)$.

A busca binária realiza $O(\log T_{max})$ chamadas ao Edmonds-Karp, e o refinamento local no máximo $O(1)$ chamadas adicionais (encerra no primeiro T inviável). Portanto, podemos dizer que a complexidade total é $O(\log(T_{max}) \cdot |V| \cdot (|V| + |E|)^2 \cdot T^3)$, onde T^* é o valor ótimo encontrado ($T^* \leq T_{max}$). Para o escopo deste projeto ($|V| \leq 30$, $|E| \leq 35$ e $T^* \leq 50$), a complexidade permanece completamente tratável, como confirmado pelos tempos experimentais da Seção 10.

9. EXPERIMENTAÇÃO COM O ALGORITMO PROPOSTO

Esta seção descreve a diretriz metodológica adotada para a validação empírica do algoritmo proposto. A seguir, são detalhadas a infraestrutura computacional utilizada, as justificativas arquiteturais do projeto, a caracterização topológica das instâncias de teste submetidas e os parâmetros técnicos estabelecidos para assegurar a reprodutibilidade integral dos experimentos.

9.1 Plataforma e software escolhidos

Os experimentos foram executados em computador pessoal com sistema operacional *GNU/Linux*. O algoritmo foi implementado integralmente em *Python 3* (versão compatível com *Python 3.8* ou superior), sem a utilização de qualquer biblioteca externa, a implementação recorre exclusivamente aos módulos da biblioteca padrão da linguagem (*collections*, *sys*, *os*, *time*, *datetime*). Essa escolha assegura que o projeto seja executável em qualquer máquina dotada de uma instalação padrão de *Python 3.8+*, sem a necessidade de passos adicionais de configuração de ambiente.

A estrutura do projeto é organizada em cinco módulos Python:

- *parser.py*: leitura e interpretação de arquivos no formato DIMACS (.net);
- *time_expansion.py*: construção do grafo expandido no tempo G_T ;
- *edmonds_karp.py*: implementação do algoritmo de Fluxo Máximo via BFS;
- *optimizer.py*: Busca Binária com Refinamento Local para encontrar T ;
- *main.py*: interface de linha de comando (CLI), geração e persistência do relatório.

9.2 Metodologia

Todas as oito instâncias presentes no diretório *instances/* foram submetidas ao algoritmo com o horizonte máximo de busca fixado em $T_{max} = 200$ unidades de tempo. Para cada instância, o sistema registrou automaticamente: o número de nós e arestas do grafo estático, a população total a ser evacuada, o histórico completo de iterações (valor de T testado, fluxo máximo obtido, viabilidade e tempo individual em milissegundos), o T* mínimo encontrado, o fluxo máximo final e o tempo total de execução. Os relatórios individuais foram gravados em arquivos de texto no diretório *outputs/* e exibidos na tela durante a execução.

A validação dos resultados foi conduzida em duas frentes: (i) verificação analítica manual para as instâncias mais simples, cujos valores ótimos eram deriváveis a priori; e (ii) verificação de consistência para as instâncias mais complexas, confirmando que a taxa de evacuação atingiu 100% em todos os casos.

9.3 Definição dos experimentos

O banco de testes é composto pelas oito instâncias descritas na Seção 7.1, organizadas em três categorias:

Categoria I — Calibração e validação: *pequeno_4_nos.net*. Instância de dimensão mínima com resposta ótima calculável analiticamente ($T^* = 4$), destinada a verificar a correte elementar do parser, da expansão temporal e do fluxo máximo.

Categoria II — Topologias arquiteturais: *medio_10_nos.net*, *grande_2_andares.net* e *predio_3_andares_funil.net*. Instâncias que reproduzem plantas reais de edifícios com um, dois e três andares, respectivamente, testando o comportamento do algoritmo diante de múltiplas fontes, múltiplas saídas e restrições de capacidade em escadas.

Categoria III — Testes de estresse e topologias especiais: *gargalo_critico.net*, *fluxos_cruzados_saguao.net*, *malha_complexa_pavilhao.net* e *rotas_assimetricas_rampa.net*. Instâncias projetadas para expor casos extremos: gargalo severo de capacidade, concorrência de fluxos cruzados, malha altamente redundante e dilema de roteamento entre caminhos assimétricos.

9.4 Reprodutibilidade

Para reproduzir integralmente os experimentos, é suficiente dispor de uma instalação de *Python 3.8* ou superior (sem dependências externas) e executar, a partir do diretório raiz do projeto, o comando:

```
python3 src/main.py
```

O modo interativo listará as instâncias disponíveis em *instances/* e solicitará a escolha do caso de teste e do horizonte máximo T_{max} . Alternativamente, uma instância específica pode ser executada diretamente via:

```
python3 src/main.py instances/<nome_da_instancia>.net --tmax 200
```

Os relatórios são salvos automaticamente em *outputs/<nome>_<timestamp>_relatorio.txt*. A ordem de execução das instâncias não afeta os resultados, uma vez que cada experimento é completamente independente. O processo aleatório é inexistente na implementação (a busca binária é determinística), garantindo reprodutibilidade perfeita sob qualquer plataforma compatível.

10. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Esta seção apresenta a consolidação dos dados quantitativos extraídos durante a bateria de testes computacionais. A análise dos resultados foi estruturada sob três perspectivas fundamentais: a eficácia do escoamento populacional nos cenários modelados, o impacto estrutural no tempo de processamento de CPU e, por fim, a viabilidade prática da solução desenvolvida face aos desafios de complexidade inerentes à teoria dos grafos.

10.1 Saídas obtidas nos casos de testes

A Tabela 1 consolida os resultados obtidos para todas as oito instâncias. Em todos os casos, o algoritmo encontrou uma solução com taxa de evacuação de 100%, isto é, toda a população foi escoada com sucesso dentro do horizonte T^* mínimo encontrado.

Tabela 1 - Resultados experimentais consolidados

Instância	Nós	Arestas	Pessoas	T* encontrado	Taxa (%)	Tempo total (ms)	Iterações
pequeno_4_nos	4	3	10	4	100	1,18	9
medio_10_nos	10	12	45	5	100	4,37	9
grande_2_andares	18	24	135	7	100	8,33	9
gargalo_critico	6	5	120	26	100	7,87	9
predio_3_andares_funil	12	11	60	16	100	5,10	9
fluxos_cruzados_sagua	9	8	60	8	100	2,84	9
malha_complexa_pavilhao	27	32	100	8	100	9,82	9
rotas_assimetricas_rampa	8	8	40	11	100	2,23	9

Destaca-se que o número de iterações foi uniformemente igual a 9 para todas as instâncias. Esse comportamento decorre da natureza determinística da Busca Binária sobre $T_{max} = 200$: $\lceil \log_2(200) \rceil = 8$ avaliações de fluxo máximo na fase de descoberta, acrescidas de exatamente 1 passo de refinamento local para confirmar o T* mínimo.

10.2 Análise de tempo computacional

Os tempos de execução totais variaram de 1,18 ms (instância *pequeno_4_nos.net*, a mais simples) a 9,82 ms (instância *malha_complexa_pavilhao.net*, a topologicamente mais densa). A Tabela 2 apresenta o detalhamento por instância, ordenado por tempo crescente.

Tabela 2 - Tempos de execução por instância

Instância	Tempo total (ms)	T*	Nós × T* (tamanho do grafo expandido)
pequeno_4_nos	1,18	4	18 nós em $G_{\{T^*\}}$
medio_10_nos	4,37	11	96 nós em $G_{\{T^*\}}$
grande_2_andares	8,33	8	74 nós em $G_{\{T^*\}}$
gargalo_critico	7,87	5	62 nós em $G_{\{T^*\}}$
predio_3_andares_funil	5,10	16	194 nós em $G_{\{T^*\}}$
fluxos_cruzados_saguao	2,84	26	162 nós em $G_{\{T^*\}}$
malha_complexa_pavilhao	9,82	7	128 nós em $G_{\{T^*\}}$
rotas_assimetricas_rampa	2,23	8	224 nós em $G_{\{T^*\}}$

O crescimento do tempo de execução acompanha, como esperado, a combinação entre o número de nós do grafo estático e o T^* encontrado, ambos determinam o tamanho do grafo expandido sobre o qual Edmonds-Karp opera. A instância *malha_complexa_pavilhao.net* possui simultaneamente o maior número de nós (27) e um grafo expandido de 224 nós, justificando seu maior tempo de execução. Notavelmente, mesmo sendo a instância mais pesada, o tempo total permaneceu abaixo de 10 ms, o que evidencia a viabilidade prática da abordagem para o escopo proposto.

Cabe ressaltar que o tempo medido para cada iteração individual dentro de um mesmo experimento diminui consistentemente à medida que T testado é menor, o que corrobora a relação cúbica $O(T^3)$ prevista pela análise de complexidade: valores baixos de T resultam em grafos expandidos menores e, conseqüentemente, em avaliações de fluxo máximo significativamente mais rápidas.

10.3 Discussão sobre os achados

A análise empírica dos resultados obtidos valida a exatidão matemática e a eficácia operacional do ecossistema computacional implementado. Inicialmente, a convergência exata da instância *pequeno_4_nos.net* para o horizonte ótimo de $T^* = 4$ corrobora a integridade estrutural e a sincronia entre os módulos de leitura, expansão temporal e execução do algoritmo de Edmonds-Karp. Já nos casos de maior estresse, sob condições extremas de

estrangulamento de fluxo, o cenário *gargalo_critico.net* demandou um horizonte ótimo de $T^* = 26$, configurando o maior tempo de escoamento observado no banco de ensaios. Este resultado mostra-se analiticamente verificável, dado que a alocação de 120 indivíduos sob uma restrição de vazão estrita de 5 pessoas por turno no único arco de convergência exige o mínimo de $\lceil 120/5 \rceil = 24$ turnos de fluxo contínuo, aos quais acrescem-se duas unidades de latência discreta de trânsito associadas à cadeia de arcos antecedente. Dessa forma, a determinação deste patamar atesta a capacidade do algoritmo em distribuir o fluxo de forma globalmente ótima, respeitando as restrições de capacidade em todos os nós intermediários.

Em contrapartida, a avaliação da instância *grande_2_andares.net*, que compreende 135 pessoas distribuídas por 18 nós em uma topologia bi-pavimento, culminou em um $T^* = 7$, caracterizando-se como o menor horizonte ótimo fora do grupo de calibração unitária. Esse comportamento evidencia que a inclusão de componentes estruturais redundantes e o redirecionamento multifonte para três saídas independentes não só funcionam como minimizam significativamente os congestionamentos espaciais, otimizando o escoamento agregado de grandes populações. No que tange ao comportamento do resolvidor perante assimetrias espaciais, a instância *rotas_assimetricas_rampa.net* obteve convergência ótima em $T^* = 11$, ilustrando a precisão do algoritmo no particionamento do fluxo populacional em trajetórias com custos concorrentes. Diante desse dilema de roteamento, o modelo alocou 20 indivíduos para trânsito via rampa de alta vazão (alcançando o sumidouro exatamente no limite temporal $T^* = 11$), enquanto o contingente remanescente de 20 pessoas foi fracionado e direcionado em 5 lotes sucessivos de 4 unidades através da rota estreita, efetuando chegadas escalonadas entre os intervalos discretos de $T = 4$ e $T = 8$.

Por sua vez, a instância de maior escala e densidade topológica, *malha_complexa_pavilhao.net* (27 nós e 32 arestas), processou o escoamento de 100 indivíduos em um horizonte $T^* = 8$, exigindo um tempo de execução de CPU de apenas 9,82 ms. Este horizonte reduzido reflete o aproveitamento da alta redundância da malha, cujas dezenas de caminhos paralelos alternativos mitigam a saturação de arcos tradicionalmente críticos e impedem o surgimento de gargalos localizados.

Sob a perspectiva do desempenho do método de otimização, observou-se uma consistência rigorosa no número de iterações em todos os experimentos executados, registrando-se invariavelmente 9 chamadas ao solucionador de fluxo máximo, sendo 8

alocadas à busca binária e uma ao refinamento local subsequente. Tal comportamento invariante corrobora a robustez da estratégia de busca adotada, visto que a complexidade de iterações do algoritmo é matematicamente delimitada de forma estrita pelo teto do horizonte de busca prefixado ($T_{max} = 200$), operando de maneira independente das características topológicas da rede ou do valor absoluto do horizonte ótimo T^* alcançado.

11. CONCLUSÃO

A elaboração e implementação deste projeto evidenciou a capacidade da teoria dos grafos de abstrair e solucionar problemas reais de alta criticidade, como o planejamento de evacuação de edifícios durante desastres naturais. A transição do ambiente físico para uma rede matemática, onde espaços estratégicos são transformados em vértices e as rotas são mapeadas como arestas com restrições rigorosas de capacidade e tempo, permitiu uma visualização analítica clara dos gargalos estruturais e das necessidades de escoamento humano.

Através de uma extensa revisão bibliográfica, constatou-se que as abordagens macroscópicas clássicas, baseadas em algoritmos exatos como o de Fluxo Máximo e o de Custo Mínimo, oferecem garantias matemáticas sólidas, mas esbarram em limitações de explosão combinatória quando aplicadas indiscriminadamente a redes expandidas no tempo de grande escala. Para superar esse obstáculo computacional sem abrir mão da otimalidade, este trabalho fundamentou a escolha de uma metodologia inspirada no trabalho de Tokunaga et al. (2025), integrando o algoritmo de Edmonds-Karp à Busca Binária com Refinamento Local como substituto determinístico e sem dependências externas da Otimização Bayesiana proposta pelos autores.

A implementação foi realizada em Python 3, com cinco módulos independentes e sem qualquer dependência de bibliotecas externas. A interface de linha de comando permite selecionar interativamente as instâncias disponíveis e define automaticamente o horizonte de busca, exibindo e persistindo em arquivo o relatório completo do experimento. oito instâncias foram criadas manualmente no formato DIMACS e organizadas em três categorias de complexidade progressiva: calibração, topologias arquiteturais e testes de estresse.

Os resultados computacionais obtidos foram integralmente bem-sucedidos: em todos os oito casos de teste, o algoritmo encontrou o tempo mínimo de evacuação T^* com taxa de 100%, com tempos de execução inferiores a 10 ms e um número de 9 iterações por

experimento, graças ao $T_{max} = 200$ fixo por padrão. A convergência para os valores analíticos esperados nas instâncias de calibração confirmou a corretude da implementação, enquanto os resultados das instâncias mais complexas demonstraram a capacidade do método de identificar soluções ótimas em topologias com gargalos severos, fluxos cruzados e múltiplos caminhos redundantes.

Em suma, a fundamentação teórica, a revisão do estado da arte, a proposta metodológica e a implementação desenvolvidas ao longo deste trabalho cumprem integralmente os objetivos da disciplina, demonstrando que a combinação de Grafo Expandido no Tempo, Edmonds-Karp e Busca Binária constitui uma solução matematicamente rigorosa, computacionalmente eficiente e com real potencial prático para a mitigação de riscos e preservação de vidas em cenários de evacuação predial.

REFERÊNCIAS

CHOI, W.; HAMACHER, H. W.; TUFEKCI, S. Modeling of building evacuation problems by network flows with side constraints. **European Journal of Operational Research**, North Holland, v. 35, n. 1, p. 98-110. 1988.

DHAMALA, T. N. et al. Optimizing evacuation via budget constrained maximum dynamic flow with speed variation and intermediate storage. **European Journal of Operational Research**, 2025.

EDMONDS, J.; KARP, R. M. Theoretical improvements in algorithmic efficiency for network flow problems. **Journal of the ACM**, v. 19, n. 2, p. 248-264, 1972.

FEOFILOFF, Paulo. **Otimização Combinatória**. São Paulo : Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Universidade de São Paulo, 2025. Disponível em: <https://www.ime.usp.br/~pf/otimizacao-combinatoria/aulas/min-cost-flow.html#sec:min-cost-flow-problem>. Acesso em: 7 abr. 2026.

FIGUEREDO, Daniel. **Aplicações práticas dos algoritmos de fluxo máximo**. 2024. 14 f. TCC (Bacharelado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2024.

HAMACHER, H. W.; TJANDRA, S. Mathematical modeling of evacuation problems: A state of art. **Pedestrian and Evacuation Dynamics**. Berlim: Springer, 2001. p. 227-266.

KIM, S.; SHEKHAR, S. Contraflow Network Reconfiguration for Evacuation Planning: A Summary of Results. **Proceedings of the 13th Annual ACM International Workshop on Geographic Information Systems**. 2005. p. 250-259.

KIM, S.; GEORGE, B.; SHEKHAR, S. Evacuation Route Planning: Scalable Heuristics. **Proceedings of the 15th International Symposium on Advances in Geographic Information Systems (ACM GIS)**. 2007.

KLINGMAN, D.; NAPIER, A.; STUTZ, J. NETGEN: A Program for Generating Large Scale Capacitated Assignment, Transportation, and Minimum Cost Flow Network Problems. **Management Science**, v. 20, n. 5, p. 814-821, 1974.

LIU, C.; MAO, Z.; FU, Z. Emergency evacuation model and algorithm in the building with several exits. **Procedia Engineering**, v. 135, p. 12-18, 2016.

LIU, et al. Intelligent Evacuation Route Planning Algorithm Based on Maximum Flow. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, 2022.

NANDI, Gabriela. **Fluxo máximo: modelagem de problemas, análise e comparação de métodos**. 2015. 78 f. TCC (Bacharelado em Ciência da Computação) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Joinville, 2015.

SUN, H.; HAN, G.; ZHANG, X.; RUAN, X. Grasping emergency dynamics: A review of group evacuation techniques and strategies in major emergencies. **Journal of Safety Science and Resilience**, v. 6, p. 1-20, 2025.

TOKUNAGA, J.; KIKUKAWA, Y.; EBARA, H.; UEDA, N. Fast and Accurate Evacuation Planning Algorithm with Bayesian Optimization. 2025.